고용노동부

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

산업재해예방 안전보건공단

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
황화수소	7783-06-4	KE-20209	1053	231-977-3

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 황화수소

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 제품의 권고 용도 : 자료없음
- 제품의 사용상의 제한 : 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

- 회사명 : 자료없음
- 주소 : 자료없음
- 긴급전화번호 : 자료없음

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류

인화성 가스 : 구분1
고압가스 : 액화가스
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
급성 독성(흡입) : 구분2
급성 수생환경 유해성 : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어 : 위험

유해·위험문구

H220 극인화성 가스
H280 고압가스:가열하면 폭발할 수 있음
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H330 흡입하면 치명적임
H400 수생생물에 매우 유독함

예방조치문구

예방

P210 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.금연
P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는…을(를)철저히 씻으시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하시오.
P284 [환기가 잘 되지 않는 경우]호흡기 보호구를 착용하시오.

대응

P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.계속 씻으시오.
P310 즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.
P320 긴급히…처치를 하시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
P377 가스 누출 화재;누출을 안전하게 막을 수 없다면,불을 끄려하지 마시오.

대응	P381 누출 시 모든 점화원을 제거하시오.
	P391 누출물을 모으시오.
저장	P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
	P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.용기를 단단히 밀폐하시오.
	P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
	P410+P403 직사광선을 피하시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	황화수소
이명(관용명)	
CAS번호	7783-06-4
함유량	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.계속 씻으시오.
	눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음
	긴급 의료조치를 받으시오
	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
	액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
	오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
	화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
	긴급 의료조치를 받으시오
	따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오
	접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음
	환자를 관찰하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
	고압가스:가열하면 폭발할 수 있음
	공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
	극인화성
	극인화성 가스
	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
	독성: 매우 유해함
	열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
	초기 냄새는 자극적이거나 불쾌할 수 있고 후각을 마비시킬 수 있음
	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
	화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
	흡입 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	가스 누출 화재;누출을 안전하게 막을 수 없다면,불을 끄려하지 마시오.

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
	누출 시 모든 점화원을 제거하시오.
	누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오
	액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오
	파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
	가스 누출 화재;누출을 안전하게 막을 수 없다면,불을 끄려하지 마시오.
	가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오
	노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오
	누출원에 직접주수하지 마시오
	들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
	매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
	모든 점화원을 제거하시오
	물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오
	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
	오염 지역을 격리하시오.
	위험하지 않다면 누출을 멈추시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음
	수로에 유입되지 않도록 하시오.
	환경으로 배출하지 마시오.
다. 정화 또는 제거 방법	공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
	누출물을 모으시오.
	독성가스를 제거하기 위해 누출물을 태울 것을 고려하시오
	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
	공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
	적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
	취급 후에는…을(를)철저히 씻으시오.
	취급/저장에 주의하여 사용하시오.

가. 안전취급요령	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.
나. 안전한 저장방법	밀폐하여 보관하시오
	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
	열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.금연
	용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오
	직사광선을 피하시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	TWA - 10ppm STEL - 15ppm
ACGIH 규정	STEL 5 ppm
	TWA 1 ppm
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
	운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 100 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 250 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
	노출농도가 500 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 10000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 100000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으키는 가스상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 밀폐형 고글을 착용하시오
	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	기체 (가스)
색상	무색
나. 냄새	썩은 달걀 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	4.5 (증류수 희석)
마. 녹는점/어는점	-85 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-60 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 가스

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	46 / 4.3 %
카. 증기압	20851 hPa (25℃)
타. 용해도	0.5 g/100㎖ (20 ℃)
파. 증기밀도	1.19 (공기=1)
하. 비중	1.54
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.45 (25℃)
너. 자연발화온도	260 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.0128 cP (25℃)
머. 분자량	34.0818

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	극인화성 가스 고압가스:가열하면 폭발할 수 있음 초기 냄새는 자극적이거나 불쾌할 수 있고 후각을 마비시킬 수 있음 독성: 매우 유해함 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 극인화성 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 흡입 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.금연
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	가스 LC50 444 ppm 4 hr Rat (OECD TG 403)
피부부식성 또는 자극성	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	랫드를 이용한 눈자극성시험결과, 노출군이 대조군에 비해서 각막 상피 세포 결막의 비율이 증가함
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
환경부	자료없음
NITE	자료없음

생식세포변이원성	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD TG 471, GLP, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 유사물질 CAS No. 1313-82-2 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, GLP, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 유사물질 CAS No. 1313-82-2 생체 내 설치류를 이용한 우성치사시험결과OECD TG 478, 음성 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험OECD TG 474, 음성 유사물질 CAS No. 1313-82-2
생식독성	랫드(암/수)를 이용한 흡입생식발달독성시험결과(OECD TG 421, GLP), 독성관찰되지 않음 (NOAEC(생식독성, 암/수, P)≥80 ppm, NOAEC(발달독성, 암/수, F1)≥80 ppm) 랫드를 이용한 흡입 태아발달독성시험결과(OECD TG 414), 모체독성 또는 발달독성 결함이 발견되지 않음 (NOAEC(모체독성)≥101ppm, NOAEC(발달독성)=101ppm)
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	마우스(수)를 이용한 급성흡입독성시험결과, 숨을 헐떡거리고 경련일으킴 (LC50=134 ppm 1시간) (OECD TG 403)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	랫드를 대상으로 90일 아만성흡입반복독성시험결과OECD TG 413, GLP, 후각 신경 세포 손실 발생증가 NOAEC전체독성, 암/수=30.5 ppm= 42 mg/m3, LOAEC전체독성, 암/수=80ppm= 111 mg/m3, NOAEC코 자극성=10.1 ppm=14 mg/m3, LOAEC코 자극성=30.5ppm=42 mg/m3
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 0.556 ㎎/ℓ ~ 0.044 ㎎/ℓ 96 hr Carassius auratus()|※출처 : ECHA
갑각류	EC50 0.12 ㎎/ℓ 48 hr 기타(Daphnia sp., OECD TG 202)|※출처 : ECHA
조류	EC50 1.87 ㎎/ℓ 24 hr 기타(Scenedesmus sp.)|※출처 : ECHA
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	0.45 log Kow (25℃)|※출처 : ECHA
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설의 차수시설 및 침출수 처리시설의 성능에 지장을 초래하지 않도록 하여 매립하시오.
나. 폐기시 주의사항	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1053
나. 적정선적명	황화수소(HYDROGEN SULPHIDE)
다. 운송에서의 위험성 등급	2.3
라. 용기등급	-
마. 해양오염물질	해당(MP)
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-D
유출시 비상조치	S-U

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질 노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	사고대비물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제	인체급성유해성물질
	생태유해성물질
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	기존화학물질
	인체급성유해성물질
	생태유해성물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	680.3985kg 1500lb
미국관리정보(CERCLA 규정)	45.3599kg 100lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	226.7995kg 500lb
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	45.3599kg 100lb
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Flam. Gas 1 Press. Gas Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1
EU 분류정보(위험문구)	H220 H330 H400
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

ICSC(성상)

EHCA(색상)

HSDB(나. 냄새)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC(자. 인화성(고체, 기체))

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

ECHA(카. 증기압)

ICSC(타. 용해도)

ICSC(파. 증기밀도)

ECHA(하. 비중)

ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ICSC(너. 자연발화온도)

ECHA(러. 점도)

ChemIDPlus(머. 분자량)

ECHA(흡입)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

ECHA(잔류성)

나. 최초작성일 2016-04-30

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 회

최종 개정일자 2025-12-02

라. 기타

자료없음

◎ 산업안전보건법 제111조에 따라 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 자는 이를 양도받거나 제공받는 자에게 물질안전보건자료를 제공해야 합니다. 화학물질의 사용자는 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 자에게 제공 받으시기 바랍니다.
◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생되는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
- 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
- 전화 : (042)869-0388,0389(대표전화)

Copyright ⓒ by KOSHA. All rights Reserved.